

19

Ортогональное дополнение подпространства

Определение

Множества векторов S и T в евклидовом пространстве V называются **ортогональными**, если:

$$\forall a \in S, \forall b \in T \Rightarrow (a, b) = 0.$$

Обозначение: $S \perp T$

Утверждение

Для того чтобы подпространство $L(a_1, \dots, a_k)$ было ортогональным, необходимо и достаточно, чтобы $a_i \perp a_j$ при $\forall i \neq j$.

Доказательство.

Пусть $X \in L(a_1, \dots, a_k)$, тогда:

$$X = x_1 a_1 + \dots + x_k a_k.$$

Тогда для любого $a \in L(a_1, \dots, a_k)$ имеем:

$$(X, a) = x_1(a_1, a) + \dots + x_k(a_k, a) = 0.$$

Значит, $X \perp a$ и все векторы попарно ортогональны. ■

Определение

Сумма подпространств $W_1 + W_2 + \dots + W_k$ называется **ортогональной**, если:

$$W_i \perp W_j, \quad \text{при } i \neq j,$$

и

$$\forall a \in V, \quad \exists! a_i \in W_i : a = a_1 + \dots + a_k.$$

Утверждение

Ортогональная сумма подпространств является **прямой суммой**.

Доказательство.

Рассмотрим нулевой вектор:

$$0 = a_1 + \dots + a_k, \quad a_i \in W_i.$$

Домножим на a_i :

$$(0, a_i) = (a_1, a_i) + \dots + (a_k, a_i) = (a_i, a_i),$$

так как все прочие слагаемые равны нулю ($W_i \perp W_j$ при $i \neq j$). Тогда $(a_i, a_i) = 0 \Rightarrow a_i = 0$. Следовательно, a_i определены **единственным образом**, и сумма является прямой. ■

Определение

Ортогональным дополнением подпространства $W \subseteq V$ называется множество всех векторов из V , ортогональных каждому вектору из W :

$$W^\perp = \{X \in V \mid (X, w) = 0 \ \forall w \in W\}.$$

Теорема

Пусть V — евклидово пространство, W — его подпространство. Тогда:

- $W^\perp$ — тоже подпространство;
 - $V = W \oplus W^\perp$ (прямая сумма).
-

Доказательство.

Если $W = \{0\}$, то $W^\perp = V$, и утверждение очевидно.

Предположим $W \neq \{0\}$.

Пусть $\dim V = n$, $\dim W = k$.

Выберем ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$ в V , и базис $a_1, \dots, a_k$ в W .

Тогда для $X \in V$ условие $X \in W^\perp$ переписывается как:

$$(a_i, X) = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Это система k линейных однородных уравнений. Ранг этой системы равен k , значит:

$$\dim W^\perp = n - k.$$

Сумма $W + W^\perp$ — прямая, так как $W \cap W^\perp = \{0\}$ (по определению ортогональности), а потому:

$$\dim(W + W^\perp) = \dim W + \dim W^\perp = k + (n - k) = n = \dim V.$$

Значит, $V = W \oplus W^\perp$. ■